Modelado estadístico de datos: Foro equivalente MA VER 2: Feb 2026

Emilio Letón y Jorge Pérez-Martín

1. (1 punto) En un estudio se han obtenido los datos experimentales de la tabla 1 y en otro estudio los datos

	$X=1$	$X=0$	
$Y=1$	100	300	400
$Y=0$	10	90	100
	110	390	500

Tabla 1: Tabla con datos experimentales del Estudio 1

experimentales de la tabla 2

	$X=1$	$X=0$	
$Y=1$	30	10	40
$Y=0$	100	100	200
	130	110	240

Tabla 2: Tabla con datos experimentales del Estudio 2

Entonces se verifica que $\widehat{OR_1}=3$, $\widehat{OR_2}=3$, $\widehat{V}[Ln\widehat{OR_1}]=0.1244$ y $\widehat{V}[Ln\widehat{OR_2}]=0.1533$.

a) Verdadero.

b) Falso.

(emplear 0.5 pág. aproximadamente para ello).

Rúbrica:

- Se acierta con justificación completa: hasta 1 punto.
- Se acierta sin justificación o con justificación incorrecta: 0.1 puntos.
- No se acierta: 0 puntos.

2. (1 punto) Para los datos del ejercicio 1 se tiene que la estimación logit para un meta-análisis de dichos estudios es $\widehat{OR}_{Logit}=0.72$.

a) Verdadero.

b) Falso.

(emplear 0.5 pág. aproximadamente para ello).

Rúbrica:

- Se acierta con justificación completa: hasta 1 punto.
- Se acierta sin justificación o con justificación incorrecta: 0.1 puntos.
- No se acierta: 0 puntos.

3. (1 punto) Para los datos del ejercicio 1 se tiene que el p-valor del estadístico Q_A de asociación por el método logit para un meta-análisis de dichos estudios es p-valor=0.042.

   a) Verdadero.

   b) Falso.

   (emplear 0.5 pág. aproximadamente para ello).

   Rúbrica:

   - Se acierta con justificación completa: hasta 1 punto.
   - Se acierta sin justificación o con justificación incorrecta: 0.1 puntos.
   - No se acierta: 0 puntos.

4. (1 punto) Para los datos del ejercicio 1 se tiene que el p-valor del estadístico Q_H de homogeneidad por el método logit para un meta-análisis de dichos estudios es p-valor=1.

   a) Verdadero.

   b) Falso.

   (emplear 0.5 pág. aproximadamente para ello).

   Rúbrica:

   - Se acierta con justificación completa: hasta 1 punto.
   - Se acierta sin justificación o con justificación incorrecta: 0.1 puntos.
   - No se acierta: 0 puntos.

5. (1 punto) En el artículo `https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2675132/` se encuentra la realización de un meta-análisis. Se pide realizar los cálculos paso a paso del OR y de su IC95 % del estudio Dore et al. dado en dicho artículo.

   (emplear 0.5 pág. aproximadamente para ello).

   Rúbrica:

   - Reproducir el OR: hasta 0.5 puntos.
   - Reproducir el IC95 %: hasta 0.5 puntos.

6. (1 punto) En el artículo `https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2675132/` se encuentra la realización de un meta-análisis. Se pide realizar los cálculos paso a paso del OR y de su IC95 % del estudio Avenaud et al. dado en dicho artículo.

   (emplear 0.5 pág. aproximadamente para ello).

   Rúbrica:

   - Reproducir el OR: hasta 0.5 puntos.
   - Reproducir el IC95 %: hasta 0.5 puntos.

7. (1 punto) En el artículo `https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2675132/` se encuentra la realización de un meta-análisis. ¿Por qué se dice en dicho artículo que el OR del estudio Coppola et al. no es estimable?.

   (emplear 0.2 pág. aproximadamente para ello).

   Rúbrica:

   - Explicitar la tabla 2x2: hasta 0.5 puntos.
   - Dar alguna razón de por qué no es estimable: hasta 0.5 puntos.

8. (1 punto) En el artículo `https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2675132/` se encuentra la realización de un meta-análisis. Se pide dar la sintaxis R que proporciona la estimación logit del OR y su IC95 % basándose en los 9 estudios válidos.

   (emplear 0.5 pág. aproximadamente para ello).

   Rúbrica:

   - Estimación logit del OR: hasta 0.5 puntos.
   - Estimación logit del IC95 % del OR: hasta 0.5 puntos.

9. (1 punto) En el artículo `https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2675132/` se encuentra la realización de un meta-análisis. Se pide dar la sintaxis R que proporciona la estimación logit del estadístico Q_A y de su p-valor asociado.

   (emplear 0.2 pág. aproximadamente para ello).

   Rúbrica:

   - Cálculo del estadístico Q_A: hasta 0.5 puntos.
   - Cálculo del p-valor asociado al estadístico Q_A: hasta 0.5 puntos.

10. (1 punto) En el artículo `https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2675132/` se encuentra la realización de un meta-análisis. Se pide dar la sintaxis R que proporciona la estimación logit del estadístico Q_H y de su p-valor asociado.

    (emplear 0.2 pág. aproximadamente para ello).

    Rúbrica:

    - Cálculo del estadístico Q_H: hasta 0.5 puntos.
    - Cálculo del p-valor asociado al estadístico Q_H: hasta 0.5 puntos.